ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

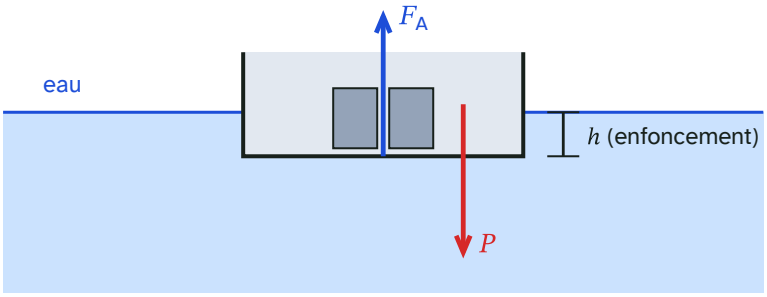
Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une entreprise de chaudronnerie fabrique un ponton flottant pour un club nautique : un caisson étanche en tôle d'acier de 2 m × 1 m × 0,5 m. Sa masse est de 300 kg. Le ponton doit porter 4 personnes de 80 kg sans que l'eau arrive à moins de 10 cm du bord.



Le caisson flotte : la force d'Archimède équilibre le poids.

DOCUMENT · FLOTTAISON

Un objet qui flotte est en équilibre : la force d'Archimède est égale à son poids. Masse volumique de l'eau du lac : 1 000 kg/m³ ; g = 10 N/kg.

1. Calcule le volume du caisson. RÉA

2. Calcule la masse volumique moyenne du caisson vide. Va-t-il flotter ? Justifie. ANA

3. Calcule le poids du caisson chargé de 4 personnes. RÉA

4. Calcule le volume immergé nécessaire pour que la force d'Archimède équilibre ce poids. RÉA

5. Calcule l'enfoncement h du caisson (surface du fond : 2 m²). RÉA

6. Le cahier des charges est-il respecté ? Justifie. VAL

7. Un trou laisse entrer l'eau dans le caisson. Explique pourquoi le ponton risque de couler. ANA

ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

45 min

8 Pour plus de sécurité, on remplit le caisson de mousse de polystyrène. Quel est l'intérêt ? VAL

9 Calcule le volume immergé maximal pour garder 10 cm de bord hors de l'eau, puis la masse totale maximale. RÉA

10 Combien de personnes de 80 kg le ponton peut-il porter au maximum ? RÉA

11 Rédige une conclusion pour le client, en précisant la charge maximale possible. COM